

DustiniaDelixia Groceria

FINAL PROJECT LAB MCI 2026

A. Overview

DustiniaDelixia Groceria adalah *marketplace* e-commerce asal Indonesia yang menghubungkan ribuan seller UMKM dengan jutaan pembeli di seluruh nusantara. Didirikan empat tahun lalu, perusahaan ini berkembang pesat dan kini menjadi salah satu platform pilihan bagi seller kecil hingga menengah yang ingin menjangkau pasar lebih luas. Pertumbuhan ini menghasilkan volume data operasional yang sangat besar, mulai dari transaksi pembayaran, riwayat pengiriman, hingga ulasan pelanggan, yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengambilan keputusan.

Seiring skala bisnis membesar, muncul tekanan baru: persaingan industri yang semakin ketat, ekspektasi customer yang terus meningkat (pengiriman cepat, produk sesuai deskripsi, pembayaran lancar), serta tuntutan *leadership* terhadap efisiensi investasi di berbagai area bisnis. Manajemen menyadari bahwa keputusan tidak lagi cukup diambil berdasarkan intuisi; dibutuhkan analisis berbasis data untuk mengidentifikasi peluang pendapatan yang terlewat, akar masalah operasional, dan area yang membebani biaya tanpa hasil sepadan.

Di sinilah peran kamu sebagai Data Analyst menjadi krusial. Selama dua minggu, kamu ditugaskan oleh salah satu pemimpin perusahaan untuk membedah sebuah permasalahan bisnis nyata: menggali pola dari data, menguji asumsi internal, dan menerjemahkan temuan menjadi rekomendasi tindakan yang konkret. Hasil kerjamu akan dipresentasikan langsung di hadapan pengambil keputusan. Setiap persona di bawah ini mewakili satu sudut pandang area bisnis, pilih satu sebagai fokus analisismu.

B. Dataset

Dataset yang akan dianalisis telah disediakan dalam bentuk ZIP. Wajib menggunakan data dari link Google Drive ini karena data sudah disesuaikan untuk konteks studi kasus DustiniaDelixia Groceria (Dataset asli bersumber dari Brazilian E-Commerce & Marketing Funnel by Olist).

Link dataset: https://its.id/m/Dataset_FP_MCI

C. Persona

Setiap persona merepresentasikan suatu area bisnis **DustiniaDelixia Groceria** dengan konteks, atasan, dan data utama yang berbeda. **Pilih satu persona** sesuai yang diinginkan. Semua persona memiliki bobot nilai yang sama, jadi pilihlah berdasarkan area yang paling ingin kamu kuasai.

Silahkan isi disini : <https://its.id/m/pilihPersonaMu>

Persona 1 : Finance Analyst

Head of Finance DustiniaDelixia Groceria baru selesai melakukan review laporan kuartalan dan menemukan adanya gap yang signifikan pada rata-rata nilai belanja: mayoritas pelanggan berbelanja di kisaran biasa, namun ada segmen tertentu dengan nilai belanja jauh di atas rata-rata. Segmen bernilai tinggi ini belum pernah dianalisis dari sisi payment. Ia menugaskan mu untuk membedahnya, mencari tahu siapa customer bernilai tinggi tersebut, apa preferensi pembayaran mereka, dari mana asal mereka secara geografis, serta di mana perusahaan kehilangan potensi keuntungan karena belum mengoptimalkan opsi pembayaran.

DustiniaDelixia Groceria menawarkan berbagai metode pembayaran, mulai dari kartu kredit (termasuk opsi cicilan), transfer bank, hingga voucher. Ketersediaan dan preferensi metode pembayaran seringkali menjadi faktor penentu seberapa besar customer berani berbelanja, opsi cicilan, misalnya, dapat mendorong nilai transaksi yang lebih tinggi dibanding transfer manual.

Selain itu, perusahaan juga belum mengetahui apakah terdapat pola tertentu yang berkaitan dengan perilaku pembayaran pelanggan bernilai tinggi, seperti penggunaan cicilan, frekuensi transaksi, maupun kecenderungan metode pembayaran tertentu pada area geografis tertentu. Di sisi lain, manajemen mulai mempertanyakan apakah masih terdapat potensi pendapatan yang belum dimaksimalkan akibat pengalaman pembayaran yang belum optimal di beberapa kondisi transaksi.

Data transaksi, pembayaran, pelanggan, dan lokasi yang dimiliki perusahaan diperkirakan masih menyimpan banyak pola yang belum pernah dianalisis lebih dalam.

Persona 2 : Customer Experience Analyst

Manager kamu di tim Product baru kembali dari meeting dengan CEO. CEO mempertanyakan mengapa review score perusahaan belakangan ini sulit naik dan cenderung stagnan, sementara tim belum pernah membedah datanya secara mendalam dan sementara ini hanya bisa menjawab bahwa masalah masih diinvestigasi. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan juga mulai menerima semakin banyak feedback yang beragam dari pelanggan, namun belum ada pemahaman yang benar-benar jelas mengenai pola maupun faktor yang paling berpengaruh terhadap pengalaman pelanggan tersebut.

Review score merupakan salah satu metrik penting bagi **DustiniaDelixia Groceria** karena sangat mempengaruhi kepercayaan pembeli baru. Selama ini perusahaan hanya memantau skor akhir secara keseluruhan tanpa memahami bagaimana pengalaman pelanggan terbentuk di setiap tahapan transaksi. Di internal perusahaan sendiri mulai muncul berbagai asumsi mengenai penyebab ulasan buruk, mulai dari kualitas produk, pengalaman pengiriman, performa seller tertentu, hingga perbedaan karakteristik wilayah pelanggan.

Perusahaan sebenarnya memiliki berbagai data yang berkaitan dengan aktivitas pelanggan, transaksi, pengiriman, seller, hingga review yang diberikan pelanggan setelah pesanan selesai. Namun hingga saat ini, data-data tersebut belum pernah dianalisis secara mendalam untuk memahami pola perilaku maupun pengalaman pelanggan secara menyeluruh.

Tim internal percaya bahwa **masih banyak insight yang belum terlihat** dari data pelanggan yang dimiliki perusahaan saat ini.

Persona 3 : Operational Analyst

Head of Operational DustiniaDelixia Groceria mulai menerima semakin banyak komplain terkait pengalaman pengiriman dari beberapa seller besar. Di saat yang sama, tim Finance juga mulai menekan operasional untuk meningkatkan efisiensi biaya distribusi. Kondisi ini membuat tim operasional membutuhkan pemahaman yang lebih jelas mengenai performa pengiriman secara menyeluruh berdasarkan data aktual di lapangan, bukan sekadar laporan agregat.

DustiniaDelixia Groceria memiliki sistem pelacakan yang merekam berbagai timestamp penting dalam perjalanan setiap pesanan, mulai dari pesanan dibuat pelanggan, pembayaran disetujui, barang diproses seller, hingga pesanan diterima pelanggan. Data tersebut merepresentasikan keseluruhan alur operasional pengiriman dalam skala yang sangat besar.

Perusahaan menyadari bahwa masih terdapat banyak pesanan yang tidak berjalan sesuai ekspektasi pelanggan, namun belum memiliki pemetaan yang jelas mengenai pola keterlambatan maupun kondisi operasional yang paling sering mempengaruhi pengalaman pelanggan. Selain itu, belum diketahui apakah permasalahan tersebut terjadi secara konsisten di seluruh wilayah dan seller atau hanya muncul pada kondisi tertentu saja.

Data operasional yang dimiliki perusahaan diperkirakan **masih menyimpan banyak pola yang belum pernah dianalisis** lebih dalam.

D. Pipeline Pengerjaan

Waktu pengerjaan **2 minggu** dengan tenggat waktu **10 Juni 2026 pukul 23.59**. Berikut pipeline analisis data *end-to-end* yang **wajib** diimplementasikan:

- **Arsitektur DAG Airflow**
- **ClickHouse**
- **Metabase Dashboard**

Di luar ketiga komponen wajib tersebut, kamu bebas mengembangkan implementasi tambahan sesuai kreativitas masing-masing. **Ide yang menarik dan dieksekusi dengan baik** akan dihitung sebagai **nilai tambah**.

E. Deliverables

- **Repository Github**: README penjelasan project.
- **Pipeline yang berjalan**: DAG bisa di-trigger end-to-end tanpa error dan query performance teruji.
- **Metabase dashboard**: bisa dijalankan saat demo, dirancang untuk audiens non-teknis dan menjawab permasalahan/mendukung rekomendasi tindakan konkret.
- **PPT presentasi**: boleh dimodifikasi dan difinalisasi hingga hari demo.
- **Paper Format IEEE**: ditulis menggunakan template IEEE.

link : <https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates>

F. Demo

- Presentasi Proyek (15 Menit)
- Sesi Q&A (5 Menit)
- Interview Recruitment (15 Menit)
- Jadwal demo TBA

